CORRIGÉ — DS BLANC

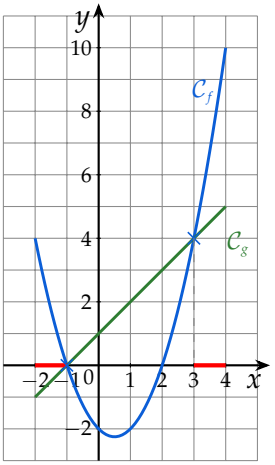
Fonctions — Première spécialité

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Lectures graphiques *(4 points)*

1°) L'image se lit sur l'axe des ordonnées, au-dessus (ou au-dessous) de x : $f(0) = -2$ et $f(3) = 4$.
Les antécédents de 0 sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée 0 : -1 et 2.

Méthode 2. Réussi si : $f(0) = -2$, $f(3) = 4$, et les deux antécédents -1 et 2.



2°) Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points communs à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$: $S = \{-1\,;3\}$.
$f(x) > g(x)$ quand $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$: $S = [-2\,;-1[\cup]3\,;4]$.

Méthode 5. Réussi si : $S = \{-1\,;3\}$, puis la réunion d'intervalles, ouverte en -1 et en 3, fermée en -2 et en 4 (bornes de l'ensemble de définition).

Exercice 2 — Images, antécédents, ensembles de définition *(4 points)*

1°) $f(-3) = 2 \times (-3)^2 - 5$ *le carré d'abord :* $(-3)^2 = 9$
$f(-3) = 13$

On cherche les x tels que $f(x) = 27$:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 5 = 27 &\iff 2x^2 = 32 \\ &\iff x^2 = 16 \\ &\iff x = -4 \text{ ou } x = 4 \end{aligned}$$ *deux solutions, car* $16 > 0$

Les antécédents de 27 sont -4 et 4.

Méthode 1. Réussi si : $f(-3) = 13$ et les deux antécédents -4 et 4.

2°) $x + 3 = 0$ pour $x = -3$: $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

$$\begin{aligned} \frac{6}{x+3} = 2 &\iff 6 = 2(x+3) \\ &\iff x = 0 \end{aligned}$$ *on multiplie par* $x + 3 \neq 0$

$0 \neq -3$: l'antécédent de 2 est 0.

Méthode 3. Réussi si : $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ et l'antécédent 0.

3°) Sous la racine, il faut un nombre positif ou nul.

$$\begin{aligned} 2x + 6 \geq 0 &\iff 2x \geq -6 \\ &\iff x \geq -3 \end{aligned}$$

$D_h = [-3\,;+\infty[$, et $h(5) = \sqrt{16} = 4$.

Méthode 4. Réussi si : $D_h = [-3\,;+\infty[$, crochet fermé en -3, et $h(5) = 4$.

Exercice 3 — Fonctions de référence *(6 points)*

1°) Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$f(a) - f(b) = (3a - 4) - (3b - 4)$ *on part de la différence*
$f(a) - f(b) = 3(a - b)$

$a < b$, donc $a - b < 0$, et $3 > 0$: $f(a) - f(b) < 0$, soit $f(a) < f(b)$. Les images sont rangées dans le même ordre : f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Méthode 7. Réussi si : tu pars de $a < b$, tu calcules $f(a) - f(b)$, tu donnes son signe, puis tu conclus. Citer seulement le coefficient $3 > 0$ ne suffit pas ici.

2°) $-1{,}9 < -1{,}6 \leq 0$ et la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$: l'ordre change, donc $(-1{,}9)^2 > (-1{,}6)^2$.
Pour $-3 \leq x \leq 2$, x change de signe : on coupe en deux. Si $-3 \leq x \leq 0$, alors $0 \leq x^2 \leq 9$. Si $0 \leq x \leq 2$, alors $0 \leq x^2 \leq 4$. Donc $0 \leq x^2 \leq 9$.

Méthode 8. Réussi si : $(-1{,}9)^2 > (-1{,}6)^2$ avec le sens de variation, et $0 \leq x^2 \leq 9$ (et non $4 \leq x^2 \leq 9$).

3°) $x^3 = 64 = 4^3$: $x = 4$, seule solution.

$$\begin{aligned} 3x^3 - 5 = -29 &\iff 3x^3 = -24 \\ &\iff x^3 = -8 \\ &\iff x = -2 \qquad (-2)^3 = -8\text{ ; une seule solution} \end{aligned}$$

Méthode 9. Réussi si : une seule solution pour chaque équation : 4 et -2.

4°) La fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$: $4 \leq x \leq 5$ donne $\dfrac{1}{5} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{4}$ (l'ordre change).

$$\begin{aligned} \frac{3}{x} = 12 &\iff \frac{1}{x} = 4 \qquad \text{on divise par 3} \\ &\iff x = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Méthode 10. Réussi si : l'encadrement est dans le bon ordre, $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{4}$, et $x = \frac{1}{4}$.

5°) Une racine carrée est positive : il faut $x \geq 0$ (et $x + 2 \geq 0$). Pour $x \geq 0$, on élève au carré :

$$\begin{aligned} \sqrt{x+2} = x &\iff x + 2 = x^2 \qquad \text{les deux membres sont positifs} \\ &\iff x^2 - x - 2 = 0 \\ &\iff (x+1)(x-2) = 0 \qquad \text{la factorisation donnée} \end{aligned}$$

-1 est rejeté, car il faut $x \geq 0$. Contrôle : $\sqrt{4} = 2$. Donc $S = \{2\}$.

Méthode 11. Réussi si : tu poses la condition $x \geq 0$, tu élèves au carré, puis tu rejettes -1, donc $S = \{2\}$.

Exercice 4 — Droites, valeur absolue, comparaisons *(6 points)*

1°) $m = \dfrac{-4-4}{3-(-1)}$ $\qquad m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

$m = -2$

$4 = -2 \times (-1) + p$ *A est sur la droite*

$p = 2$

$(AB) : y = -2x + 2$. Contrôle avec B : $-2 \times 3 + 2 = -4$.

Méthode 13. Réussi si : tu obtiens $y = -2x + 2$.

2°) $|x+3| = 2$: $x + 3 = 2$ ou $x + 3 = -2$, donc $x = -1$ ou $x = -5$, et $S = \{-5\,;-1\}$. Autre lecture : x est à la distance 2 de -3.
$|x+3| = -1$: une valeur absolue est toujours positive ou nulle, donc $S = \varnothing$.

Méthode 12. Réussi si : les deux solutions -5 et -1, puis l'ensemble vide pour la seconde équation.

3°)
$$f(4) = 16 + 8 = 24$$
$$f(1) = 1 + 2 = 3$$
$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{24 - 3}{3} \qquad \textit{taux de variation entre } 1 \textit{ et } 4$$
$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = 7$$

Méthode 14. Réussi si : tu trouves 7, avec $f(4) - f(1)$ divisé par $4 - 1$.

4°) On étudie le signe de la différence.

$f(x) - g(x) = x^2 + 3 - (4x - 1)$ *parenthèses autour de* $g(x)$

$f(x) - g(x) = x^2 - 4x + 4$

$f(x) - g(x) = (x - 2)^2$ *identité remarquable*

Un carré est positif ou nul : $f(x) - g(x) \geq 0$ pour tout nombre réel x, nul seulement pour $x = 2$. Donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$; elles ont un seul point commun, d'abscisse 2 ; comme $f(2) = 7$, c'est le point $(2\,;7)$.

Méthode 6. Réussi si : tu écris $f(x) - g(x) = (x - 2)^2$, tu en déduis que $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$, et tu donnes le point commun $(2\,;7)$.